



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 1

Álgebra Lineal

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro vacía

Fecha: 27 de marzo de 2026

Índice

1. Propositiones y valor de verdad	2
2. Negación de proposiciones	3
3. Forma simbólica y valor de verdad	5
4. Lenguaje coloquial desde fórmulas	6
5. Valor de verdad con valores dados	7
6. Tautologías, contradicciones y contingencias	8
7. Propositiones y formas proposicionales	9
8. Valor de verdad de proposiciones cuantificadas	11
9. Traducción simbólica y negación	12
10. Implicaciones: análisis y equivalencias	14
11. Demostración y refutación de implicaciones	15
12. Inducción completa	16

1. Analiza cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones y establece -cuando sea posible- su valor de verdad.

- I) -5 es un número primo. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = F$
- II) Java es un lenguaje de programación. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = V$
- III) $3 + x = 10$. No es una proposición, es una forma proposicional. No se puede determinar $V(p(x))$.
- IV) $3 + 6 = 10$. Es una proposición. $V(p) = F$
- v) El editor de texto es un software del sistema. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = V$
- VI) ¿A qué hora salimos? No es una proposición, es una oración interrogativa.
- VII) El número 57 es múltiplo de 3. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = V$
- VIII) ¡Arriba las manos! Es una oración imperativa, no es una proposición.

[↑ Volver al índice](#)

2. Escribe la negación de las siguientes proposiciones y determina el valor de verdad de la proposición resultante.

a.-

I) p : D es un dígito del sistema hexadecimal.

$\sim p$: NO es cierto que D es un dígito del sistema hexadecimal.

$$V(\sim p) = F$$

II) q : 0 no es par.

$\sim q$: 0 es par. $V(\sim q) = V$

III) r : -11 es mayor que -4 .

$\sim r$: -11 es menor que -4 . $V(\sim r) = V$

IV) s : $\sqrt{6}$ no existe.

$\sim s$: $\sqrt{6}$ existe. $V(\sim s) = V$

V) t : $2 + 4 = 6$ $\sim t$: $2 + 4 \neq 6$ $V(\sim t) = F$

VI) u : Es falso que Skype sea un software de aplicación.

$\sim u$: Skype es un software de aplicación. $V(\sim u) = V$

b.- Escribe la negación de las siguientes proposiciones:

I) $r \vee (\sim s)$

r	s	$\sim s$	$r \vee (\sim s)$	$\sim (r \vee (\sim s))$
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	V	F

Es una **contingencia** (no siempre V ni siempre F).

II) $\sim q \Rightarrow p$

p	q	$\sim q$	$\sim q \Rightarrow p$	$\sim (\sim q \Rightarrow p)$
V	F	V	V	F
V	V	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V

Es una **contingencia**.

III) $(q \Rightarrow p) \vee p$

q	p	$q \Rightarrow p$	$(q \Rightarrow p) \vee p$	$\sim ((q \Rightarrow p) \vee p)$
V	F	F	F	V
V	V	V	V	F
F	F	V	V	F
F	V	V	V	F

Es una **contingencia**.

IV) $(\sim p \vee q) \Rightarrow q$

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$	$(\sim p \vee q) \Rightarrow q$	$\sim ((\sim p \vee q) \Rightarrow q)$
V	V	F	V	V	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	F
F	F	V	V	F	V

Es una **contingencia**.

V) $(p \wedge q) \Rightarrow p$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$	$\sim ((p \wedge q) \Rightarrow p)$
V	F	F	V	F
V	V	V	V	F
F	F	F	V	F
F	V	F	V	F

Es una **tautología** (siempre verdadera), por lo tanto su negación es una **contradicción**.

[↑ Volver al índice](#)

3. Escribe en forma simbólica cada una de las siguientes proposiciones y determina su valor de verdad.

a.- -2 es un número primo o es par.

p : -2 es un número primo. q : -2 es par.

$p \vee q$: -2 es un número primo o es par.

$V(p) = F$, $V(q) = V$, $V(p \vee q) = V$

b.- Si 36 es divisible por 6 , es divisible por 3 .

p : 36 es divisible por 6 . q : 36 es divisible por 3 .

$p \Rightarrow q$: Si 36 es divisible por 6 , entonces es divisible por 3 .

$V(p) = V$, $V(q) = V$, $V(p \Rightarrow q) = V$

c.- 143 es múltiplo de 11 y de 13 , pero no de 3 y de 2 , entonces no es múltiplo de 6 .

p : 143 es múltiplo de 11 .

q : 143 es múltiplo de 13 .

r : 143 es múltiplo de 3 .

s : 143 es múltiplo de 2 .

t : 143 es múltiplo de 6 .

$((p \wedge q) \wedge (\sim r \wedge \sim s)) \Rightarrow \sim t$

$V(p) = V$, $V(q) = V$, $V(r) = F$, $V(s) = F$, $V(t) = F$

$V(((p \wedge q) \wedge (\sim r \wedge \sim s)) \Rightarrow \sim t) = V$

↑ Volver al índice

4. Sean p , q y r los siguientes enunciados:

p : Un bit es un código binario.

q : La CPU no es un elemento del software.

r : La memoria RAM es una memoria a corto plazo.

Expresa cada una de las siguientes fórmulas en lenguaje coloquial:

a.- $p \wedge q$: Un bit es un código binario y la CPU no es un elemento del software.

b.- $q \Rightarrow \sim r$: Si la CPU no es un elemento del software, entonces la memoria RAM no es una memoria a corto plazo.

c.- $p \Leftrightarrow r$: Un bit es un código binario sí y solo sí la memoria RAM es una memoria a corto plazo.

d.- $\sim r \Rightarrow (q \vee \sim p)$: Si la memoria RAM es una memoria a largo plazo, entonces la CPU no es un elemento del software o un bit no es un código binario.

[↑ Volver al índice](#)

5. Suponiendo que $v(p) = V$, $v(q) = F$, $v(r) = F$, $v(s) = V$ y $v(t) = V$, determina en cada caso el valor de verdad de cada proposición.

a.- $(\sim s \wedge q) \Rightarrow s$
 $(\sim V \wedge F) \Rightarrow V$
 $(F \wedge F) \Rightarrow V$
 $F \Rightarrow V = V$

b.- $t \Leftrightarrow (\sim q \vee r)$
 $V \Leftrightarrow (\sim F \vee F)$
 $V \Leftrightarrow (V \vee F)$
 $V \Leftrightarrow V = V$

c.- $(\sim r \wedge t) \vee \sim p$
 $(\sim F \wedge V) \vee \sim V$
 $(V \wedge V) \vee F$
 $V \vee F = V$

d.- $\sim (p \wedge t) \Rightarrow (s \vee r)$
 $\sim (V \wedge V) \Rightarrow (V \vee F)$
 $\sim V \Rightarrow V$
 $F \Rightarrow V = V$

[↑ Volver al índice](#)

6. Decide si las siguientes proposiciones son tautologías, contradicciones o contingencias, mediante tablas de verdad.

a.- $\sim p \vee (q \wedge \sim r)$ $2^3 = 8$ combinaciones

p	q	r	$\sim p$	$\sim r$	$q \wedge \sim r$	$\sim p \vee (q \wedge \sim r)$
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	V	F	V

Conclusión: Es una contingencia (hay valores V y F).

b.- $[\sim (p \Rightarrow q) \wedge q] \wedge \sim p$ $2^2 = 4$ combinaciones

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim (p \Rightarrow q)$	$\sim (p \Rightarrow q) \wedge q$	$[\sim (p \Rightarrow q) \wedge q] \wedge \sim p$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	F	F

Conclusión: Es una contradicción (siempre F).

↑ Volver al índice

7.

a.- Establezca mediante un ejemplo, la diferencia entre una proposición y una forma proposicional.

Sea la siguiente expresión:

$$p : 2 + 2 = 4$$

Podemos decir que p es una proposición y además que su valor de verdad es verdadero, esto se denota $V(p) = V$. Por otro lado, si consideramos la siguiente expresión:

$$p(x) : 2x + 1 = 2$$

No podemos determinar el valor de verdad, el cual depende de los valores que tome la variable x . Esto es lo que conocemos como **forma proposicional**, y lo denotamos como $p(x)$. Si quisiéramos convertir una forma proposicional a una proposición, deberíamos asignarle a x un valor o utilizar cuantificadores.

b.- Decide en cada caso, si la expresión corresponde a una forma proposicional o a una proposición:

- I) $x + 2 = 5 \rightarrow$ Forma proposicional.
- II) $\exists x \in \mathbb{N} : 2x = 3x \rightarrow$ Proposición falsa.
- III) $\forall x \in \mathbb{Z} : x + 3 > x \rightarrow$ Proposición verdadera.
- IV) x es el día del parcial $\rightarrow$ Forma proposicional.

c.- Para las formas proposicionales $p(x)$: x es divisor de 20 y $q(x)$: x es par.

- I) Para que $V(p(x) \wedge q(x)) = V$, ambas proposiciones deben serlo. Por ejemplo:

$p(2)$: 2 es divisor de 20, se tiene $V(p(2)) = V$

$q(2)$: 2 es par, luego $V(q(2)) = V$

Por otro lado, para que la conjunción entre $p(x)$ y $q(x)$ resulte falsa basta con que al menos una de las dos proposiciones resulte falsa. Por ejemplo:

$p(3)$: 3 es divisor de 20, con lo que se tiene $V(p(3)) = F$

- II) ¿Cuál es el valor de verdad de $p(6)$ y de $q(11^2)$?

$p(6)$: 6 es divisor de 20 $\wedge$ $q(11^2)$: 11^2 es par

Se observa que $V(p(6)) = F$ y $V(q(11^2)) = F$

Debido a que ambas proposiciones son F , se tiene que $V(p(6) \wedge q(11^2)) = F$

- III) Para que $V(p(x) \wedge q(x)) = V$, tanto $p(x)$ como $q(x)$ deben serlo, por lo que debemos encontrar los valores de x que cumplan con ambas condiciones: ser divisor de 20 y además par.

Tenemos que los divisores de 20 son: $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$. Este es el conjunto de valores para los cuales $V(p(x)) = V$. Pero como además se debe cumplir que sean pares, el conjunto de valores posibles para x se reduce a:

$$A = \{2, 4, 10, 20\}$$

Siendo A el conjunto de verdad, habiendo considerado el conjunto universo como los números naturales $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$.

- iv) Determina el valor de verdad considerando como universo los números enteros: $\exists x : p(x)$ y $\forall x : q(x)$.

$\exists x \in \mathbb{Z} : p(x)$: x es divisor de 20.

Como analizamos antes, el conjunto de verdad de $p(x)$: “ x es divisor de 20” es $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$, el cual es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Por lo tanto se tiene que:

$$p(x) : \exists x \in \mathbb{Z} : x \text{ es divisor de 20 es } V$$

Por otro lado, analizando la segunda proposición:

$q(x)$: $\forall x \in \mathbb{Z} : x$ es par.

Se tiene que su valor de verdad es F . Esto es debido a que no es cierto que cualquier valor de x que pertenezca al conjunto de los enteros convierta a $q(x)$ en V , ya que los enteros incluyen a los números impares.

[↑ Volver al índice](#)

8. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a.- $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = 4 \Rightarrow x = -2$

Si $x^2 = 4$, entonces $x = 2$ o $x = -2$. Dado que $x = 2$ cumple con $x^2 = 4$, es decir, antecedente V , pero $x \neq -2$, es decir consecuente F , se tiene que la implicación es F .

b.- $\forall x \in \mathbb{Z} : (x + 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 3$

Para que $(x + 1)(x - 3) = 0$, $(x + 1) = 0$ o $(x - 3) = 0$, luego x debe ser -1 o 3 .

$$(-1 + 1)(-1 - 3) = 0 \therefore V, \quad x = 3 \text{ es } F \quad (F)$$

$$(3 + 1)(3 - 3) = 0 \therefore V, \quad x = 3 \text{ es } V \quad (V)$$

Si $x = 1$, se tiene $(-1 + 1)(-1 - 3) = 0$, lo cual es V , pero con esto x resulta $\neq 3$. Es decir antecedente V y consecuente F , por lo que la implicación resulta F .

c.- $\forall x \in \mathbb{Z} : x + 5 = 7 \Rightarrow x^2 = 4$

Si $x + 5 = 7$, entonces $x = 2$, luego $x^2 = 2^2 = 4 \therefore$ antecedente V y consecuente V , la implicación es V .

[↑ Volver al índice](#)

9. Dadas las siguientes proposiciones:

a.- Todos los números pares son no negativos.

$p(x)$: x es par $q(x)$: x es no negativo. Universo: $\mathbb{Z}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)$$

$V(\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)) = F$, ya que existen números pares negativos (por ejemplo -2), lo que da antecedente V y consecuente F .

ii) Negación:

$$\sim [\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)] = \exists x \in \mathbb{Z} : \sim (p(x) \Rightarrow q(x)) = \exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge \sim q(x)$$

(negación de la implicación)

Coloquialmente: “Existe al menos un número par que es negativo.”

b.- Ningún número racional es negativo.

$q(x)$: x es negativo. Universo: $\mathbb{Q}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\forall x \in \mathbb{Q} : \sim q(x)$$

$V(\forall x \in \mathbb{Q} : \sim q(x)) = F$, ya que existen números racionales negativos (por ejemplo $-\frac{1}{2}$).

ii) Negación:

$$\sim [\forall x \in \mathbb{Q} : \sim q(x)] = \exists x \in \mathbb{Q} : q(x)$$

Coloquialmente: “Existe al menos un número racional que es negativo.”

c.- Existen números primos negativos.

Por definición, un número primo es > 1 , $\therefore$ no puede ser negativo.

$p(x)$: x es primo $q(x)$: x es negativo. Universo: $\mathbb{Z}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge q(x)$$

$V(\exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge q(x)) = F$, ya que ningún número primo es negativo por definición.

ii) Negación:

$$\sim [\exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge q(x)] = \forall x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \vee \sim q(x) \quad (\text{Ley de De Morgan})$$

Coloquialmente: “Todo número o no es primo o no es negativo.”

d.- Algunos números enteros no son pares ni impares.

$p(x)$: x es par $q(x)$: x es impar. Universo: $\mathbb{Z}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\exists x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \wedge \sim q(x)$$

$V(\exists x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \wedge \sim q(x)) = F$, ya que todo número entero es par o impar, no existe ninguno que no sea ninguna de las dos cosas.

ii) Negación:

$$\sim [\exists x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \wedge \sim q(x)] = \forall x \in \mathbb{Z} : \sim (\sim p(x)) \vee \sim (\sim q(x)) = \forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \vee q(x) \quad (\text{Ley de De Morgan})$$

Coloquialmente: “Todos los números enteros son pares o impares.”

[↑ Volver al índice](#)

10. Para las siguientes implicaciones, considera como universo el conjunto de los números enteros.

- a.- Cualquier número cumple que si es par, su cuadrado es par.
 - b.- Si un número es divisible por 3, su cuadrado es divisible por 9.
 - c.- $x^2 - 16 = 0$ si $x - 4 = 0$.
 - d.- $x^2 = 1$ sólo si $x + 1 = 0$ o $x - 1 = 0$.
-
- I) Identifica antecedente y consecuente y escribelas en forma simbólica.
 - II) Determina el valor de verdad de las implicaciones dadas y de sus recíprocas.
 - III) Escribe las implicaciones contraria y contrarrecíproca de las dadas y determina su valor de verdad. Comprueba la equivalencia de los valores de verdad obtenidos en las implicaciones asociadas.
 - IV) Para cada una de las implicaciones dadas indica si el antecedente de la proposición es suficiente o necesario para el consecuente.

[↑ Volver al índice](#)

11. Para las implicaciones dadas, demuestra las verdaderas y refuta las falsas. Aplica el método que creas conveniente.

- a.- Si un número es múltiplo de 2 entonces su cubo es múltiplo de 4.
- b.- La suma de dos números es par, sólo si los sumandos son impares.
- c.- El consecutivo de un número que es par, es un número impar.
- d.- Si el cuadrado de un número es par, el número es par.

[↑ Volver al índice](#)

12. Demuestra por inducción completa los siguientes enunciados

a.- $3 + 7 + 11 + \cdots + (4n - 1) = n(2n + 1)$

b.- $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$

c.- $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n - 1)^2 = \frac{n(2n - 1)(2n + 1)}{3}$

d.- $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$

[↑ Volver al índice](#)